



PEC4: Razonamiento aproximado

Presentación

Cuarta PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

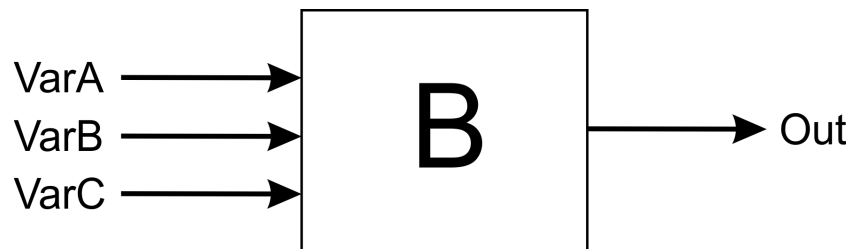
- Conocer los diferentes modelos de representación del conocimiento (marcos, sistemas basados en reglas, razonamiento basado en casos, ontologías, programación lógica).
- Razonamiento basado en lógica difusa.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar diferentes aspectos de lógica difusa: representación y uso de términos lingüísticos, y métodos de inferencia..

Descripción de la PEC a realizar

Consideramos un **sistema experto difuso** compuesto de un bloque de reglas (B) con 3 variables de entrada (VarA, VarB y VarC) y 1 de salida (Out), como se muestra en la figura siguiente:

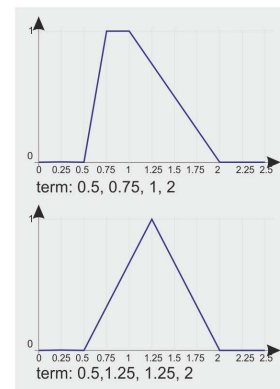




A continuación se detallan los términos lingüísticos asociados a las cuatro variables:

Variable	Rango	Término lingüístico : puntos (a,b,c,d) *	
VarA	Min: 0	low (L)	(0, 0, 0, 4)
	Max: 9	medium (M)	(2, 3, 7, 8)
		high (H)	(5, 8, 8, 9)
VarB	Min: 0	low (L)	(0, 0, 1, 3)
	Max: 9	medium (M)	(1, 3, 5, 7)
		high (H)	(2, 6, 8, 9)
VarC	Min: 0	very-low (VL)	(0, 0, 0.2, 0.6)
	Max: 2	low (L)	(0, 0.4, 0.6, 1.4)
		medium (M)	(0.8, 1, 1, 1.2)
		high (H)	(0.6, 1.4, 1.6, 2)
		very-high (VH)	(1.4, 1.8, 2, 2)
Out	Min: -5	very-low (VL)	(-5, -5, -5, -1)
	Max: 5	low (L)	(-5, -3, -2, 1)
		medium (M)	(-2, -1, 1, 2)
		high (H)	(-1, 2, 3, 5)
		very-high (VH)	(1, 4, 5, 5)

(*) A continuación se presenta cómo se debe interpretar la secuencia de puntos (a, b, c, d). Además, en el lado derecho se añaden dos ejemplos ilustrativos, un término trapezoidal (arriba) y un término triangular (bajo).





A continuación, detallamos el conjunto de reglas asociadas al bloque de reglas B.

Bloque B

Id. regla	VarA		VarB		VarC	Out
01	L	AND	L	AND	VL	VL
02	L	AND	L	AND	L	VL
03	L	AND	L	AND	M	VL
04	L	AND	L	AND	H	VL
05	L	AND	L	AND	VH	L
06	L	AND	M	AND	VL	VL
07	L	AND	M	AND	L	VL
08	L	AND	M	AND	M	VL
09	L	AND	M	AND	H	L
10	L	AND	M	AND	VH	L
11	L	AND	H	AND	VL	VL
12	L	AND	H	AND	L	L
13	L	AND	H	AND	M	L
14	L	AND	H	AND	H	M
15	L	AND	H	AND	VH	H
16	M	AND	L	AND	VL	M
17	M	AND	L	AND	L	M
18	M	AND	L	AND	M	M
19	M	AND	L	AND	H	M
20	M	AND	L	AND	VH	M
21	M	AND	M	AND	VL	M
22	M	AND	M	AND	L	M
23	M	AND	M	AND	M	M
24	M	AND	M	AND	H	M
25	M	AND	M	AND	VH	H
26	M	AND	H	AND	VL	M
27	M	AND	H	AND	L	H
28	M	AND	H	AND	M	M
29	M	AND	H	AND	H	H
30	M	AND	H	AND	VH	H
31	H	AND	L	AND	VL	M
32	H	AND	L	AND	L	M
33	H	AND	L	AND	M	M
34	H	AND	L	AND	H	H
35	H	AND	L	AND	VH	H
36	H	AND	M	AND	VL	M
37	H	AND	M	AND	L	H
38	H	AND	M	AND	M	M
39	H	AND	M	AND	H	H
40	H	AND	M	AND	VH	H
41	H	AND	H	AND	VL	H
42	H	AND	H	AND	L	H
43	H	AND	H	AND	M	VH
44	H	AND	H	AND	H	VH
45	H	AND	H	AND	VH	VH

Preguntas

Considerar un sistema Mamdani con t-norma min y t-conorma max.



1) Representar gráficamente las variables del sistema con los términos lingüísticos. Calcular las funciones de pertenencia de las variables.

2) Determinar la salida Out considerando el bloque de reglas B especificado anteriormente y con las entradas siguientes:

(VarA, VarB, VarC) = (2.5, 2.5, 0.9)

3) Crear un nuevo bloque de reglas B y determinar de nuevo la salida Out para los mismos valores de entrada de la pregunta anterior.

Este nuevo bloque debe componerse de reglas con conectores OR en lugar de conectores AND como se ha hecho en la pregunta anterior.

El bloque ha de constar de como mínimo 10 reglas.

Diseñar el bloque para que, como mínimo, se cumpla una regla para los valores de entrada dados.

Notes preguntes 2) y 3):

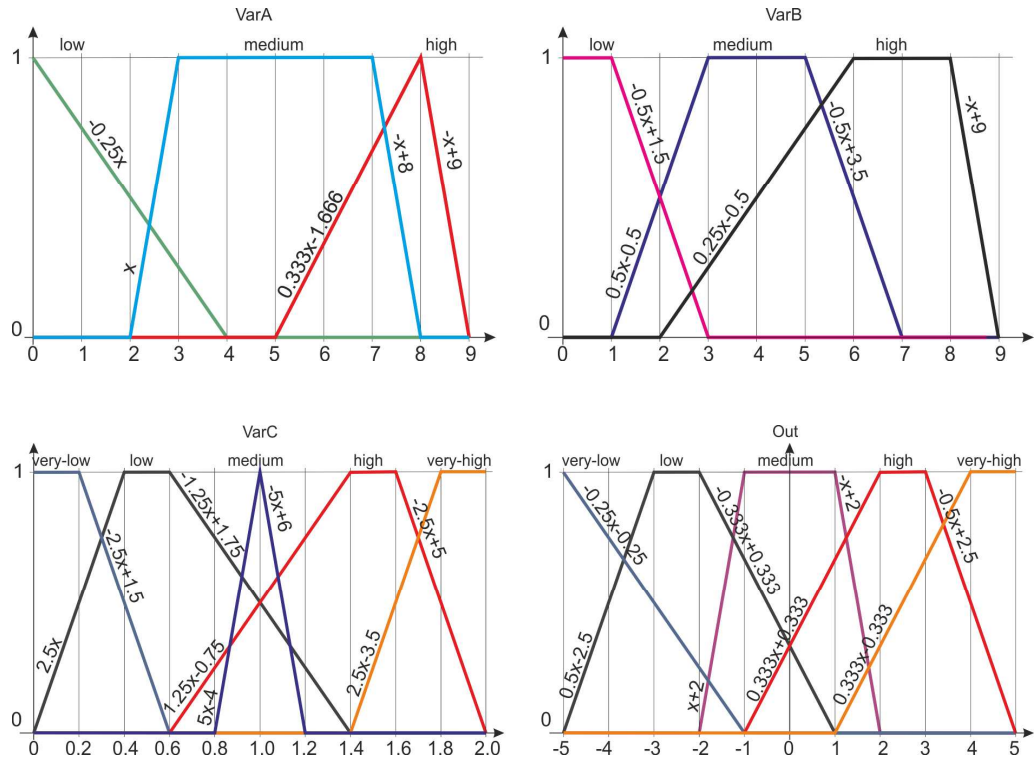
Para el cálculo del valor nítido de la variable Out, utilizar el método de centro de masas con una resolución de $10E-3$.

En todos los casos, describir qué reglas se activan, representar gráficamente la salida obtenida, y el proceso seguido para obtener el resultado.



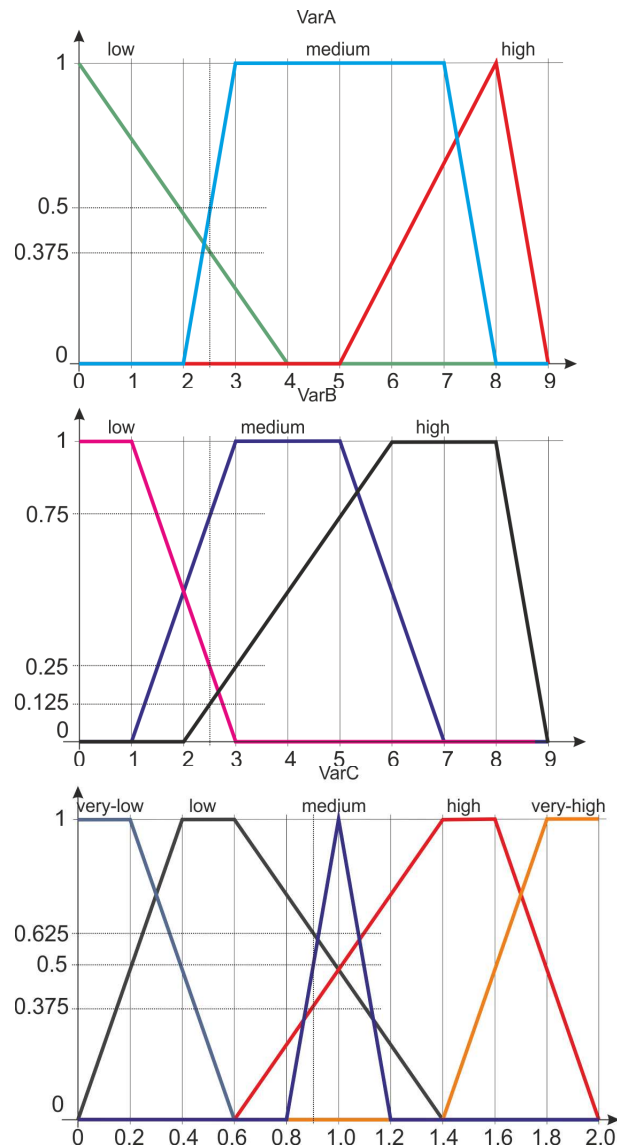
Soluciones

1) A continuación se detallan las funciones de pertenencia para las variables del sistema para cada uno de los tramos.



2) Determinar el proceso de inferencia por los valores de entrada dados.

Los valores de entrada dados, cortan de la siguiente forma cada uno de los términos:



El valor de entrada $VarA = 2.5$, corta los términos L a nivel 0.375, y M a nivel 0.5.

El valor de entrada $VarB = 2.5$, corta el término L a 0.25, término M en 0.75, y el término H a nivel 0.125.

Finalmente, el valor $VarC = 0.9$, corta el término L a 0.625, M a nivel 0.5 y término H a nivel 0.375.

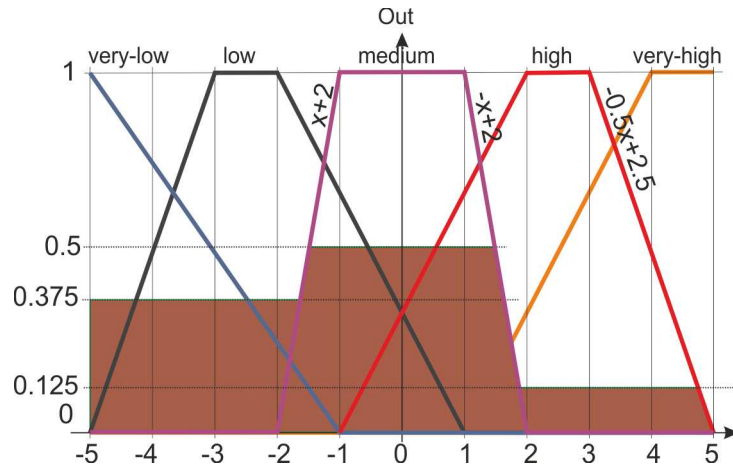
Si trasladamos estos niveles en el bloque de reglas B, podemos evaluar todos los antecedentes activados y qué reglas finalmente activan los consecuentes.



Id. regla	VarA		VarB		VarC	Out
01	L (0.375)	AND	L (0.25)	AND	VL	VL
02	L (0.375)	AND	L (0.25)	AND	L (0.625)	VL (0.25)
03	L (0.375)	AND	L (0.25)	AND	M (0.5)	VL (0.25)
04	L (0.375)	AND	L (0.25)	AND	H (0.375)	VL (0.25)
05	L (0.375)	AND	L (0.25)	AND	VH	L
06	L (0.375)	AND	M (0.75)	AND	VL	VL
07	L (0.375)	AND	M (0.75)	AND	L (0.625)	VL (0.375)
08	L (0.375)	AND	M (0.75)	AND	M (0.5)	VL (0.375)
09	L (0.375)	AND	M (0.75)	AND	H (0.375)	L (0.375)
10	L (0.375)	AND	M (0.75)	AND	VH	L
11	L (0.375)	AND	H (0.125)	AND	VL	VL
12	L (0.375)	AND	H (0.125)	AND	L (0.625)	L (0.125)
13	L (0.375)	AND	H (0.125)	AND	M (0.5)	L (0.125)
14	L (0.375)	AND	H (0.125)	AND	H (0.375)	M (0.125)
15	L (0.375)	AND	H (0.125)	AND	VH	H
16	M (0.5)	AND	L (0.25)	AND	VL	M
17	M (0.5)	AND	L (0.25)	AND	L (0.625)	M (0.25)
18	M (0.5)	AND	L (0.25)	AND	M (0.5)	M (0.25)
19	M (0.5)	AND	L (0.25)	AND	H (0.375)	M (0.25)
20	M (0.5)	AND	L (0.25)	AND	VH	M
21	M (0.5)	AND	M (0.75)	AND	VL	M
22	M (0.5)	AND	M (0.75)	AND	L (0.625)	M (0.5)
23	M (0.5)	AND	M (0.75)	AND	M (0.5)	M (0.5)
24	M (0.5)	AND	M (0.75)	AND	H (0.375)	M (0.375)
25	M (0.5)	AND	M (0.75)	AND	VH	H
26	M (0.5)	AND	H (0.125)	AND	VL	M
27	M (0.5)	AND	H (0.125)	AND	L (0.625)	H (0.125)
28	M (0.5)	AND	H (0.125)	AND	M (0.5)	M (0.125)
29	M (0.5)	AND	H (0.125)	AND	H (0.375)	H (0.125)
30	M (0.5)	AND	H (0.125)	AND	VH	H
31	H	AND	L (0.25)	AND	VL	M
32	H	AND	L (0.25)	AND	L (0.625)	M
33	H	AND	L (0.25)	AND	M (0.5)	M
34	H	AND	L (0.25)	AND	H (0.375)	H
35	H	AND	L (0.25)	AND	VH	H
36	H	AND	M (0.75)	AND	VL	M
37	H	AND	M (0.75)	AND	L (0.625)	H
38	H	AND	M (0.75)	AND	M (0.5)	M
39	H	AND	M (0.75)	AND	H (0.375)	H
40	H	AND	M (0.75)	AND	VH	H
41	H	AND	H (0.125)	AND	VL	H
42	H	AND	H (0.125)	AND	L (0.625)	H
43	H	AND	H (0.125)	AND	M (0.5)	VH
44	H	AND	H (0.125)	AND	H (0.375)	VH
45	H	AND	H (0.125)	AND	VH	VH

Aplicamos la t-norma min en las reglas que se activan (destacadas en rojo), y obtenemos los consecuentes que se destacan en la última columna junto con su nivel de activación.

Como se puede ver, para encontrar el valor final de cada término activado a aplicamos la t-conormas max. La variable Out activa los términos VL con un nivel 0.375, el término L con un nivel 0.375, el término M con un nivel 0.5 y finalmente el término H queda activado con un nivel 0.125.



Formalmente, la función de pertenencia resultante es la siguiente:

$$\begin{aligned} \text{Out}(x) &= 0.375 \text{ para } -5 \leq x < -1.625, \\ &= x+2 \text{ para } -1.625 \leq x < -1.5, \\ &= 0.5 \text{ para } -1.5 \leq x < 1.5, \\ &= -x+2 \text{ para } 1.5 \leq x < 1.875, \\ &= 0.125 \text{ para } 1.875 \leq x < 4.75, \\ &= -0.5x+2.5 \text{ para } 4.75 \leq x \leq 5. \end{aligned}$$

Y si calculamos el valor nítido, resulta en -0.851:

$$\text{CoG} = \frac{\sum_{x=-5}^5 (i\mu(x))}{\sum_{x=-5}^5 \mu(x)} = \frac{-2819.484}{3312.766} = -0.851.$$



3) Para esta pregunta, nos piden construir un bloque de reglas con conexiones OR y con un mínimo de 10 reglas.

No hay ninguna regla para construir el bloque de esta forma. Puede ser completo o incompleto, es decir, que tenga en cuenta todos los casos, o no. También, podemos componer reglas considerando todos los términos o no. Todos estos aspectos hacen que el diseño sea *totalmente abierto*.

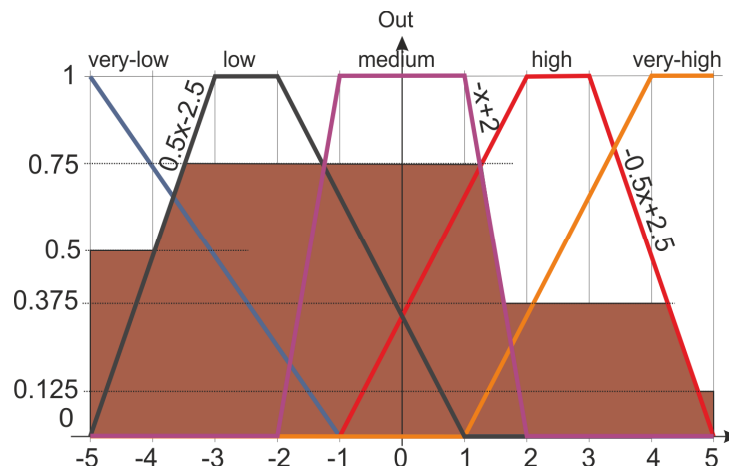
A continuación, se define un bloque de reglas.

Id. regla	VarA		VarB		VarC	Out
01	L (0.5)	OR	L (0.25)			VL (0.5)
02			L (0.25)	OR	VL	VL (0.25)
03	M (0.375)	OR	M (0.75)			L (0.75)
04	H	OR	H (0.125)			M (0.125)
05	L (0.5)	OR	M (0.75)	OR	VL	L (0.75)
06	L (0.5)	OR	M (0.75)	OR	L (0.625)	M (0.75)
07			H (0.125)	OR	H (0.375)	H (0.375)
08			H (0.125)	OR	VH	VH (0.125)
09	H	OR			VH	VH
10	H	OR			H (0.375)	H (0.375)

Para las conexiones OR, los antecedentes cumplen con la t-conormas porque en lugar de aplicar la restricción más alta del caso de conexiones AND, es justo lo contrario. Los consecuentes finales, eso sí, se calculan de la misma forma que en el caso de la pregunta anterior.

En rojo señalamos todas las reglas activadas. El resultado final es el siguiente: término VL activo 0.5, término L activo 0.75, término M activo 0.75, término H activo a 0.375, y término VH activo a 0.125.

Gráficamente, obtenemos el siguiente resultado:





Formalmente, la función de pertenencia resultante es la siguiente:

$$\begin{aligned} \text{Out}(x) &= 0.5 \text{ para } -5 \leq x < -4, \\ &= 0.5x + 2.5 \text{ para } -4 \leq x < -3.5, \\ &= 0.75 \text{ para } -3.5 \leq x < 1.25, \\ &= -x + 2 \text{ para } 1.25 \leq x < 1.625, \\ &= 0.375 \text{ para } 1.625 \leq x < 4.25, \\ &= -0.5x + 2.5 \text{ para } 4.25 \leq x < 4.75, \\ &= 0.125 \text{ para } 4.75 \leq x < 5. \end{aligned}$$

Y si calculamos el valor nítido, resulta en -0.615:

$$\text{CoG} = \frac{\sum_{x=-5}^5 (i\mu(x))}{\sum_{x=-5}^5 \mu(x)} = \frac{-3525.7854}{5726.996} = -0.615 .$$

Recursos

Para hacer esta PEC el material imprescindible es el Tema 2 - Sistemas difusos, del módulo 4.

Criterios de valoración

La pregunta 1 vale **2 puntos**. Las preguntas 2 y 3 valen **4 puntos** cada una.

Formato y fecha de entrega

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).



El nombre del archivo debe ser *Apellidos_Nombre_IA1_PEC4* con la extensión .pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **15 de diciembre (a las 24 horas).**

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.



Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...).

El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright.

Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté correspondiente.